

Criminalità informatica e Web3: il reato di phishing correlato a criptovalute e NFT (non-fungible token)

Vittoria Bassi

SOMMARIO: 1. Introduzione al Web3. – 2. La tecnologia della Blockchain. – 3. La Risoluzione del Parlamento europeo sulle tecnologie di registro distribuito e Blockchain. – 4. I paesi UE che utilizzano la Blockchain. – 5. Web3 e phishing. – 6. Analisi di casi pratici. – 7. Conclusioni. – 8. Bibliografia e sitografia.

1. Introduzione al Web3

Per comprendere a pieno la definizione di Web3 è opportuno descrivere le versioni antecedenti:

- WEB 1.0

Nella prima fase, iniziata nel 1991, Internet realizza l'interconnessione degli utenti basata sulla rete di comunicazione; sviluppa siti web, portali e piattaforme di servizi di rete, dove gli utenti possono solo navigare e sfogliare il catalogo virtuale dei prodotti, approfondire le caratteristiche del prodotto, e acquistare dal sito web.

Nel web 1.0 le interazioni tra le aziende e i loro clienti erano limitate, quindi gli unici punti di contatto erano i mezzi tradizionali: posta, fax, telefono e pubblicità. Questo crea un flusso di comunicazione unidirezionale, dall'alto verso il basso, mirato al mercato target senza esplorare o condividere i suoi desideri e le sue proposte.

- WEB 2.0

La seconda fase si instaura tra il 2004 e il 2005 ed è caratterizzata dal Web 2.0, inteso come raccolta di tutte le applicazioni online che consentono un elevato livello di interazione tra siti Web e utenti, in cui strumenti come social network, blog, hashtag e podcast offrono la possibilità di approfondire il rapporto tra aziende e clienti e stabilire processi di comunicazione partecipata tra gli utenti della rete.

In quanto tale, il Web 2.0 si basa su tre pilastri: interazione, condivisione e coinvolgimento. L'interazione offre a tutti l'opportunità di consumare in tempo reale il contenuto che più gli interessa e di condividerlo con gli altri utenti della rete. In questo modo la comunicazione diventa partecipativa, poiché chiunque può contribuire alla diffusione dei contenuti su Internet, quindi è accessibile a

tutti. La moltiplicazione di nuovi strumenti informatici denominati social media consentono di ottenere l'interconnessione on-line e sono in grado di veicolare nuovi contenuti specifici, riuscendo a superare il limite (temporale e spaziale) dei servizi basati sui canali tradizionali.

- WEB 3.0

Con il termine Web3 si intende un web decentralizzato ossia un funzionamento di internet in cui la struttura *client/server*¹ (nella quale i dati sono gestiti e conservati da enti centrali fidati) verrebbe sostituita dalla tecnologia blockchain (un registro distribuito su una rete *peer to peer*²) e da un insieme di protocolli nuovi.

Questa nuova configurazione consentirà modalità innovative di gestione dei dati, eliminando il potere delle strutture del governo centrale in quanto verranno archiviate in più copie su una rete di computer peer-to-peer. Le regole di governance saranno formalizzate nel protocollo e garantite dal consenso dei partecipanti alla rete, solitamente tramite token per incentivare le loro attività. Il Web3, chiamato anche "web semantico" (in quanto si serve dell'intelligenza artificiale) è la somma delle due precedenti tecnologie, ma innovativa in sé stessa, di proprietà assoluta degli utenti in una rete Internet completamente non governata ma residente in una catena di blocchi³.

Alcune delle principali caratteristiche del Web 3 sono:

- trasformazione del web in un *Database*;
- sfruttamento al meglio delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale capace di interagire con il web in modo quasi umano;
- la presenza del web semantico, per cui saranno possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla presenza nel documento di parole chiave, collegamenti ipertestuali ecc;
- la presenza del web potenziato, ovvero un web capace di influenzare la realtà come mai prima era successo grazie ai Social (*Social references*);
- la presenza del web 3D, la trasformazione del web in una serie di spazi in 3D, in linea con ciò che ha già realizzato "Second life"⁴;

¹Architettura di Rete nella quale un "Computer Client" si connette ad un Server per usufruire del Servizio Hardware-Software in contemporanea con altri Client.

Cfr. «cos'è un Client Server», in Internet all'indirizzo web http://tuttochiaro.eu/Cosa_è_un_Client_Server.html (sito web consultato il 15 maggio 2022).

² Tipo di rete di comunicazione in cui ciascun nodo comunica direttamente con gli altri, senza la mediazione di un server.

Cfr. «Peer to peer, l'anima di Internet», su pandasecurity.com, in Internet all'indirizzo web <https://www.pandasecurity.com/it/mediacenter/mobile-news/peer-to-peer/> (sito web consultato il 20 maggio 2022).

³ «Catena di blocchi» fa riferimento alla tecnologia Blockchain.

⁴ Mondo virtuale elettronico digitale lanciato il 23 giugno 2003 dalla società statunitense Linden Lab a seguito di un'idea del fondatore Philip Rosedale

Cfr. «Second life», su wikipedia.org, in Internet all'indirizzo web https://it.wikipedia.org/wiki/Second_Life (sito web consultato il 20 maggio 2022).

- un meccanismo di fusione dei poli: non più due poli distinti (artista-fan, azienda-consumatore, politico-elettore) che dialogano indipendentemente dall'altro: i due poli si sono fusi e costituiscono un unico flusso di co-creazione continua.

2. *La tecnologia della Blockchain*

Come concetto contiguo tra il Web3 e il crimine di Phishing sono di fondamentale importanza le informazioni che abbiamo relative alla Blockchain, in cui il web3 è situato.

Essa è infatti «un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare *record di dati* (denominati "transazioni") in modo sicuro, verificabile e permanente. Quando vengono scritti, i dati all'interno di un blocco non possono essere alterati in maniera retroattiva senza che vengano modificati tutti i successivi blocchi e questo, a causa della natura del protocollo, ha bisogno del consenso della maggioranza della rete».⁵

L'aspetto veramente rivoluzionario della Blockchain è che tutti i dati archiviati sono incorruttibili: non ci sono copie, e nessun utente è più affidabile dell'altro, ma sono tutti sullo stesso piano. Le transazioni che avvengono al suo interno sono raggruppate in blocchi: il numero di transazioni in ogni blocco può variare a seconda della dimensione della transazione. Un blocco è composto da due parti, un lato è l'intestazione del blocco, che contiene i sette campi di gestione del blocco, e l'altro lato è il corpo, che contiene la transazione.

È importante sottolineare questo concetto quando si parla di phishing in quanto la Blockchain è fondata sull'idea di creare un sistema il più trasparente possibile.

Tali premesse permettono di individuare le caratteristiche della piattaforma decentralizzata che deve essere:

- *permissionless*: previa identificazione, deve consentire a chiunque di accedere a tutti in lettura e scrittura. Ogni nodo è potenzialmente validatore di tutte le transazioni. La validazione delle transazioni avviene con la conferma da parte di tutta la "*community*";
- *public*: piattaforma di proprietà di nessuno;
- *open source*: tutti i partecipanti possono visionare le regole e possono apportare modifiche purché approvate dalla maggioranza della community.

⁵ Cfr. «Blockchain», su [wikipedia.org](https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain), in Internet all'indirizzo web <https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain> (sito web consultato il 13 maggio 2022).

3. La risoluzione del parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e Blockchain

La Blockchain è una tecnologia all'altezza di stabilire un quadro per la trasparenza, ridurre la corruzione, rilevare l'evasione fiscale, consentire il monitoraggio dei pagamenti illegali, facilitare le politiche antiriciclaggio e identificare la sottrazione indebita di beni poiché archivia tutte le transazioni in blocchi associati tra loro in ordine cronologico per mantenere i dati al sicuro e completi.

Il documento alletta inoltre gli Stati membri ad attuare strategie di formazione relative alle competenze digitali in modo che tutti i cittadini europei possano prendere parte attivamente.

In considerazione di tutto ciò, la risoluzione del Parlamento europeo chiede un quadro normativo abilitante che incoraggi l'innovazione e la certezza del diritto per garantire la protezione dei consumatori nel rispetto del principio di *neutralità tecnologica*.⁶

Il Parlamento Europeo con il medesimo documento esorta la Commissione europea e gli Stati membri ad armonizzare ed uniformare la normativa e a predisporre un quadro giuridico unitario a livello europeo, affinché vengano meno potenziali problemi giurisdizionali.

Il documento in esame invita, inoltre, gli Stati membri ad attuare strategie di formazione in relazione alle competenze digitali, in modo tale da consentire all'intera cittadinanza europea di partecipare attivamente.

Ad oggi, nel panorama europeo ed internazionali alcuni paesi membri hanno lasciato libera la Blockchain e per tutelare i consumatori hanno previsto standard di protezione elevate, prevedendo privilegi fiscali per le aziende che investono in tale campo.

4. I paesi UE che utilizzano la Blockchain

Tra i vari Paesi dell'Unione Europea, Malta è stato il primo Stato al mondo che ha previsto un'autorità regolatrice indipendente con lo scopo di supervisionare e certificare le piattaforme Blockchain e smart contract⁷, attraverso l'introduzione di due atti normativi rispettivamente relativi alla

⁶ La libertà delle persone e delle organizzazioni di scegliere la tecnologia più adeguata ai loro bisogni. I prodotti, servizi o quadri normativi che tengono conto del principio della neutralità tecnologica non impongono né introducono discriminazioni a favore dell'impiego di un tipo particolare di tecnologia.

Cfr. «Supporto di reti di telecomunicazioni e infrastrutture di servizi digitali in Europa», su eur-lex.europa.eu, in Internet all'indirizzo web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX%3A32014R0283#keyterm_E0001 (sito web consultato il 24 maggio 2022).

⁷ Software basati sulla tecnologia Blockchain che regolano i termini e le condizioni di un accordo tra le parti. Cfr. «Cos'è uno smart contract», su [coinbase.com](https://www.coinbase.com), in Internet all'indirizzo web <https://www.coinbase.com/it/learn/crypto-basics/what-is-a-smart-contract> (sito web consultato il 20 maggio 2022).

regolamentazione di ogni nuova tecnologia e alla disciplina delle criptovalute. Inoltre, Malta investe sulla formazione in ambito tecnologico e prevede numerose borse di studio.

Il paese più digitalizzato in Europa è l'Estonia: è stata introdotta infatti la legge “*once only lan*” che riprende il principio di “una sola volta”, il quale vieta allo Stato e alle varie amministrazioni di chiedere le medesime informazioni o documenti più di una volta, di cui risulta già in possesso. Infatti, a partire dal 2007, i governi devono comunicare tra loro prima di chiedere ai cittadini informazioni e documenti per assicurarsi che non li abbiano già. Tale prassi operativa ha comportato la creazione di un *database* governativo.

In Slovenia, il governo incoraggia gli investimenti tecnologici, con un quadro normativo chiaro e un regime fiscale liberale; infatti, questo paese ha la sua blockchain di stato. Inoltre, l'UE ha nominato la Slovenia come uno dei paesi che aiutano a identificare i primi casi d'uso, essendo inserita in un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, in quanto è stato riconosciuto come un modello per la collaborazione del settore pubblico e privato per trovare soluzioni per l'utilizzo della blockchain.

Tuttavia, per permettere una reale realizzazione di un sistema privo di intermediari è necessaria una regolamentazione del fenomeno in oggetto, affinché i dati presenti nel registro siano corretti, veritieri e riconosciuti giuridicamente.

5. *Web3 e phishing*

Il *phishing* è un tentativo di frode messo in pratica attraverso Internet che ha come unico scopo quello di carpire informazioni riservate e sensibili quali, ad esempio, username, password, codici di accesso, numeri del conto corrente o dati della carta di credito.

Nel caso specifico del Web3, i phisher hanno utilizzato più modalità per mettere in atto le truffe: questi, infatti, stanno sfruttando la sua complessità, la mancanza di trasparenza sull'interfaccia transazionale e il fatto che questo mondo sia ancora una novità nell'universo digitale per la maggior parte degli utenti.

Sulla base delle informazioni divulgate dalle società di analisi, in generale gli attacchi di phishing tentano di accedere ai fondi degli utenti richiedendo di integrare i loro portafogli crittografici tramite MetaMask⁸ una volta che accedono ai siti Web ufficiali.

⁸ MetaMask è un browser Ethereum con un sistema di convalida centralizzato per servire le richieste. Cfr. «Metamask Wallet, cosa è e come funziona», su [lecriptovalute.org](https://www.lecriptovalute.org), in Internet all'indirizzo Web <https://www.lecriptovalute.org/metamask-come-funziona-opinioni/> (sito web consultato il 27 maggio 2022).

Nel Web3 i casi di phishing sono chiamati “scam” e tra le truffe più ricorrenti si può incorrere, per esempio, in progetti intriganti che scompaiono non appena gli organizzatori raccolgono i soldi degli utenti.

La piattaforma più “pericolosa” per chi non vuole essere vittima di criminali digitali è sicuramente *Discord*, un’applicazione fondamentale per comunicare, informarsi e tenersi aggiornati sugli sviluppi dei migliori progetti, dal *Gaming* alle *Crypto*, ponendo le basi comunicative per lo sviluppo delle organizzazioni autonome decentralizzate: ad oggi questa piattaforma è uno dei modi più popolari con cui giocatori, *nfts collector* e *defi users*⁹ comunicano online.

La strategia degli hacker consiste in molti casi nell’usare come esca dei nuovi (finti) *exchange* che promettono in regalo criptovalute, nella maggior parte dei casi Bitcoin, in cambio dell’iscrizione sul proprio *exchange* e di un investimento iniziale in criptovalute.

Prendendo in considerazione un caso pratico, i truffatori adescano gli utenti con messaggi di questo tipo: . *«Tu sei uno dei fortunatissimi utenti che è stato selezionato per questo giveaway di bitcoin! Hai vinto una somma di tutto rispetto (migliaia di euro)!*

Per riceverla devi registrarti su un sito ed inserire un promo code

ATTENZIONE!!! La promo è valida solo per 3 giorni, quindi affrettati!»

I truffatori NFT invece, spesso utilizzano Discord pubblicando annunci all’interno dei canali di gruppi di progetti molto famosi, soprattutto prima della fase di mint (processo di coniazione che permette ai dati di un NFT di essere inseriti in modo irremovibile e pubblico su blockchain, ovvero momento in cui il token può essere acquistato ad un valore molto basso), hackerando un canale ufficiale e rubando fondi dai portafogli degli utenti che hanno cliccato sul link dell’annuncio fake.

Discord è solo uno dei tanti strumenti utilizzati per truffare gli utenti: le popolari piattaforme di analisi crittografica Etherscan e CoinGecko hanno emesso parallelamente un avviso contro un attacco di phishing in corso sulle loro piattaforme. Le aziende hanno iniziato a indagare sull’attacco dopo che numerosi utenti hanno segnalato pop-up¹⁰ insoliti di MetaMask¹¹ che spingevano gli utenti a connettere i loro portafogli crittografici al sito Web.

Gli smart contract che operano sulle catene pubbliche, come ad esempio Ethereum¹², non si possono né modificare e né arrestare. Nessun’autorità (e in

⁹ Utenti della finanza decentralizzata.

¹⁰ Elementi dell’interfaccia grafica, quali finestre o riquadri, che compaiono automaticamente durante l’uso di un’applicazione ed in determinate situazioni, per attirare l’attenzione dell’utente. Cfr. . «Pop-up», su Wikipedia.org, in Internet all’indirizzo Web <https://it.wikipedia.org/wiki/Pop-up> (sito web consultato il 27 maggio 2022).

¹¹ MetaMask è un browser Ethereum con un sistema di convalida centralizzato per servire le richieste. Cfr. «Metamask Wallet, cosa è e come funziona», su lecriptovalute.org, in Internet all’indirizzo Web <https://www.lecriptovalute.org/metamask-come-funziona-opinioni/> (sito web consultato il 27 maggio 2022).

¹² Piattaforma basata su tecnologia blockchain, meglio conosciuta per la sua criptovaluta, o token nativo, Ether (ETH) chiamato anche Ethereum. Cfr. «Ethereum, differenze con Bitcoin», su [money.it](https://www.money.it), in Internet all’indirizzo Web <https://www.money.it/ethereum-cos-e-come-funziona-differenze-bitcoin> (sito web consultato il 20 maggio 2022).

particolare nessun tribunale) sarebbe in grado di interrompere le transazioni finanziarie e rimborsare le vittime. Il rimborso, ad oggi, può essere possibile solo se le forze dell'ordine riescono a risalire al truffatore e questo permetta loro di accedere al suo wallet tramite seed phrase¹³.

È chiaro che il mondo della DeFi sia diventato un trend in rapida crescita nel settore delle criptovalute e per questo è importante essere vigili sui rischi di truffe. L'aumento di capitale unita all'assenza di chiarezza normativa, rende la DeFi molto frequentata da parte dei cybercriminali. Infatti, mentre nel 2019 i furti erano pressoché trascurabili, il numero degli attacchi è salito esponenzialmente con 2,3 miliardi di dollari in criptovalute rubati a privati e servizi nel 2021, e un picco del 1330% nel 2021. A livello globale, i furti DeFi costituiscono oltre il 70% dei furti di criptovalute nel 2021.

VALORE TOTALE ANNUO DI FURTI NELLA FINANZA DECENTRALIZZATA

Year	Value Stolen
2019	\$100 Million
2020	\$200 Million
2021	\$2.3 Billion

14

6. Analisi di casi pratici

- CASI DI FURTI DI NFT SU OPENSEA

Nel mese di febbraio 2022 è stato riscontrato un attacco di mail phishing mirato, rivolto a utenti della piattaforma OpenSea¹⁵, riuscendo così a rubare la proprietà per centinaia di smart contract NFT ai legittimi proprietari.

¹³ Serie di parole generate dal wallet, che permette di accedere alle criptovalute associate a quel portafoglio. Cfr. «Seed Phrase», su [tuttocrypto.it](https://www.tuttocrypto.it), in Internet all'indirizzo Web <https://www.tuttocrypto.it/seed-phrase/> (sito web consultato l'1 giugno 2022).

¹⁴ Cfr. Chainalysis «DeFi Thefts Up By 1330 Per Cent In 2021», su [outlookindia.com](https://www.outlookindia.com), in Internet all'indirizzo Web <https://www.outlookindia.com/business/defi-thefts-up-by-1-330-in-2021-precautions-crypto-investors-should-take-news-184387> (sito web consultato il 24 maggio 2022).

¹⁵ La più grande piattaforma di marketplace NFT al mondo. Cfr. «OpenSea: come funziona il business degli NFT», su [money.it](https://www.money.it), in Internet all'indirizzo Web <https://www.money.it/opensea-come-funziona-nft> (sito web consultato il 22 maggio 2022).

Per un controvalore che si aggira intorno a 1,7 milioni di dollari in Ethereum, 32 utenti di OpenSea sono stati presi di mira e privati delle loro proprietà. Infatti, sono state registrate e tracciate in un foglio di calcolo, dal servizio di sicurezza blockchain PeckShield, 254 transazioni fraudolente nel corso dell'attacco, il tutto nello stretto raggio di poche ore.¹⁶

Il rapporto della società di sicurezza Check Point sull'incidente ha identificato con precisione un attacco di phishing, che è stato effettuato interamente tramite false e-mail di OpenSea, inviate da mittenti sconosciuti anziché da parte dell'azienda, che con un clic interno hanno indotto le vittime a firmare la transazione, forse sfruttando il tecnicismo della migrazione, che era realmente in corso dalla società.

Un'altra truffa particolarmente rilevante è quella del collezionista Todd Kramer, al quale sono state sottratte opere da 2,2 milioni di dollari: la storia risale alla fine del 2021, quando Kramer ha twittato annunciando di aver subito un attacco di phishing da parte di hacker.

Dei truffatori hanno ottenuto con l'inganno le credenziali di accesso ai documenti digitali legati alla sua collezione di NFT. Tra i Non Fungible Token acquistati da Kramer e finiti nelle mani degli hacker, figuravano 4 esemplari della collezione "Bored Ape Yacht Club"¹⁷ e altre 11 opere digitali che sono state immediatamente rivendute dagli hacker prosciugando sostanzialmente il portafogli del legittimo proprietario.

- IL CASO DI MIKE WINKELMANN

Winkelmann è un artista digitale e famoso produttore di token non fungibili, comunemente noto come *Beeple*; domenica 22 maggio 2022 ha subito un attacco di hacking del suo account Twitter come parte di una truffa di phishing. Un analista della sicurezza presso MetaMask, Harry Denley, ha avvisato gli utenti che i tweet di Beeple all'epoca contenenti un collegamento a una collaborazione NFT di Louis Vuitton erano in realtà una truffa di phishing che avrebbe sottratto le criptovalute dai portafogli degli utenti se cliccato; i truffatori hanno utilizzato la recente collaborazione tra Beeple e Louis Vuitton a loro vantaggio.

Infatti, all'inizio di maggio, Beeple ha progettato 30 NFT per il gioco mobile del marchio di moda di lusso "Louis The Game" che sono stati incorporati come ricompensa per i giocatori.

16 Cfr. «Come hanno rubato gli NFT su OpenSea: l'astuzia della mail phishing», su [cybersecurity360.it](https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/come-hanno-rubato-gli-nft-su-opensea-lastuzia-della-mail-phishing/), in Internet all'indirizzo Web <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/come-hanno-rubato-gli-nft-su-opensea-lastuzia-della-mail-phishing/> (sito web consultato il 25 maggio 2022).

17 Collezione NFT raffigurante delle scimmie, cui prezzo minimo d'acquisto è \$430.000. (Al 30/04/2022) Cfr. [bitcoinethereumnews.com](https://it.bitcoinethereumnews.com/nft/bored-ape-nft-floor-price-hits-record-high-above-430000/), indirizzo Web <https://it.bitcoinethereumnews.com/nft/bored-ape-nft-floor-price-hits-record-high-above-430000/> (sito web consultato il 25 maggio 2022).

I truffatori hanno continuato a pubblicare collegamenti di phishing dall'account Twitter di Beeple, rimanendo sulla piattaforma per circa cinque ore: l'analisi on-chain di uno dei portafogli dei truffatori mostra che il primo link di phishing ha ottenuto un valore di 36 Ethereum (ETH) per una somma di circa \$ 73.000 all'epoca.

Il secondo collegamento ha fruttato ai truffatori circa \$ 365.000 di ETH e NFT da collezioni di alto valore come Mutant Ape Yacht Club, VeeFriends e Otherdeeds, portando il valore totale rubato dalla truffa a circa \$ 438.000.

- *PRINCIPALI HACK SUI PROTOCOLLI DEFI*

L'elenco degli hack sui protocolli DeFi è molto lungo e con la crescita di questo mercato è molto probabile che questo trend continui a salire. Di seguito sono elencati i protocolli che hanno subito un hack dal 2020 in poi:

- Harvest Finance: rubati 34 milioni di dollari con un flash loan attack.¹⁸
- Lendf.Me: rubati 25 milioni di dollari con un reentrancy attack.¹⁹
- Pickle Finance: rubati 20 milioni di dollari con flash loan attack.
- Eminence.Finance: rubati 15 milioni di dollari con flash loan attack.
- MakerDAO: rubati 8,3 milioni di dollari. In questo caso i criminali hanno sfruttato la vulnerabilità dell'oracolo di prezzo di MakerDAO durante il flash crash.²⁰
- bZx: rubati 8 milioni di dollari attraverso lo sfruttamento di un bug nel codice che ha consentito la creazione di nuovi token.
- WarpFinance: rubati 8 milioni di dollari tramite flash loan attack.²¹

7. Conclusioni

Il phishing è un fenomeno molto presente nel Web3 ma è quasi totalmente imputabile ad errori dovuti a mancanza di educazione digitale rispetto al funzionamento della Blockchain e delle sue proprietà; dalla breve analisi

¹⁸ Prestito istantaneo non garantito, molto popolare nella finanza decentralizzata.

Cfr. www.tuttcrypto.it, in Internet all'indirizzo Web <https://www.tuttcrypto.it/flash-loans/> (sito web consultato il 26 maggio 2022).

¹⁹ Attacco basato sulla modifica di righe di codice dello Smart Contract.

Cfr. [www.hackernoon.com](https://hackernoon.com), in Internet all'indirizzo Web <https://hackernoon.com/hack-solidity-reentrancy-attack> (sito web consultato il 26 maggio 2022).

²⁰ Quando il prezzo di un asset (in questo caso una criptovaluta) diminuisce rapidamente in un periodo di tempo molto breve prima di entrare velocemente in un periodo di recupero.

Cfr. [ig.com](https://www.ig.com/it/strategie-di-trading/flash-crash-spiegato-190709), in Internet all'indirizzo Web <https://www.ig.com/it/strategie-di-trading/flash-crash-spiegato-190709> (sito web consultato il 26 maggio 2022).

²¹ Cfr. «Scam, hack e scenari reali nel mondo delle criptovalute», su cert-agid.gov.it, in Internet all'indirizzo Web <https://cert-agid.gov.it/news/scam-hack-e-scenari-reali-nel-mondo-delle-criptovalute/> (sito web consultato il 22 maggio 2022).

effettuata affiora il fatto che questa tecnologia si possa definire solida e promettente con riferimento alla cybersicurezza.

La mancanza di regolamentazione del mercato NFT lo rende un luogo di opportunità per tutti i tipi di truffe. Diverse aziende, come Adobe, stanno cercando di creare timbri di autenticazione che semplificherebbero la verifica della legittimità di un token; nonostante alcune barriere antifrode, questo è uno spazio frenetico e fortemente dipendente dal comportamento degli utenti.

Le criptovalute e i non-fungible tokens sono un obiettivo di alto valore per gli hacker, e, proprio per questo, si può prevedere che una smisurata quantità di risorse venga impiegata nello sviluppo di nuovi attacchi per prendere di mira i suoi utilizzatori. Un buon design dell'interfaccia aiuterebbe sicuramente l'esperienza utente, ma anche un riguardo alla formazione degli utenti e lo sviluppo orientato alla sicurezza contribuirebbero alla tutela del singolo.

L'utilizzo della blockchain dovrebbe consentire anche il contemperamento delle esigenze di sicurezza digitale: infatti, per ottenere un sistema sicuro, è necessario attuare comportamenti corretti e consci attraverso le risorse, predisporre strumenti operativi e procedure gestionali estese che, se attuate correttamente, consentano alle aziende (e ai singoli utenti) di ridurre adeguatamente i rischi per i propri dati e informazioni, difese ben predisposte per colmare debolezze strutturali e tenere il passo con la produzione e diffusione sempre più rapida di nuove varianti di attacco.

Inoltre, considerato il valore crescente e le molteplici possibilità di utilizzo, gli autori ritengono di fondamentale importanza analizzare gli aspetti legali legati alla blockchain.

Ricercando una stabilità, oggettivamente difficile, tra innovazione e tutela, la regolamentazione a livello europeo permetterebbe la fusione delle principali innovazioni in materia digitale e la selezione dell'approccio normativo più attinente basato sulle necessità dell'industria per armonizzare le discipline a livello collettivo.

Inoltre, partendo da una profonda conoscenza della piattaforma e delle sue modalità di funzionamento, e fornendo agli utenti sufficienti informazioni, è possibile monitorare continuamente lo scopo dell'utilizzo della blockchain da parte degli operatori economici per verificare che l'adozione di tale strumento non sia utilizzato per attività illegali.

Analizzare più a fondo questa tecnologia emergente, testarne l'affidabilità, l'efficacia e lo sviluppo nella realtà economica, è fondamentale per adattarla ai cambiamenti a cui è costantemente soggetta e comprenderne le implicazioni legali.

8. Bibliografia e sitografia

- Denis.Martin, *Blockchain: scopri il futuro dell'economia*, independently published, 2021
- Ciphertrace, *Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report*, 2021
- Cert-Agid, *Scam, hack e scenari reali nel mondo delle criptovalute*, in <https://cert-igid.gov.it/news/scam-hack-e-scenari-reali-nel-mondo-delle-criptovalute/#scamehack3>, 2021
- Phishfort, *Web3 Phishing has finally arrived*, in <https://www.phishfort.com/blog/web3-phishing-has-finally-arrived>
- F. Brancale, *Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0: spiegazioni e differenze*, in <https://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/>
- Wikipedia, *Blockchain*, in <https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain>
- A. Longhitano, *furto d'arte nel metaverso*, in <https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/furto-darte-nel-metaverso-un-gallerista-perde-2-milioni-in-nft/>
- Il post, *La corsa al web3*, in <https://www.ilpost.it/2022/02/20/web3/>
- S. Papazyan, *Cos'è un attacco di "Ice Phishing"?*, in <https://powerdmarc.com/it/what-is-ice-phishing-attack/?amp>
- CheCrypto, *Attacchi di phishing MetaMask in corso*, in <https://checrypto.it/attacchi-di-phishing-metamask-in-corso/>
- Tesly, *Blockchain e cybersecurity: una prospettiva legale*, in <https://www.telsy.com/it/blockchain-e-cybersecurity-una-prospettiva-legale/>
- D. Fadda, *Come hanno rubato gli NFT su OpenSea: l'astuzia della mail phishing*, in <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/come-hanno-rubato-gli-nft-su-opensea-lastuzia-della-mail-phishing/>
- Coin3, *La truffa di phishing mirata guadagna \$ 438.000 in criptovalute e NFT*, in <https://coin3.net/it/la-truffa-di-phishing-mirata-guadagna-438-000-in-criptovalute-e-nft-dallaccount-beeples-violato/>
- Criptovalute e NFT, *contro le frodi ci vuole prudenza*, in <https://www.agendadigitale.eu/documenti/criptovalute-e-nft-contro-le-frodi-ci-vuole-prudenza-ecco-le-regole-per-non-rischiare/>
- EsEt, *Common NFT scams and how to avoid them*, in <https://www.welivesecurity.com/2022/05/23/common-nft-scams-how-avoid-them/>